



海象資料雲端分析與視覺化系統：研究動機圖 (Research Motivation Diagram)



現狀與問題 (Current State & Problems)



研究動機 (Research Motivations)



研究目標與解決方案 (Research Goals & Solutions)

- 研究目標：建立一套基於 Linux 環境之海象資料處理與視覺化系統原型
1. 資料取得 (NODASS XML原始資料)
 2. Python 資料處理管線 (解析XML、整合不同測站、record_time 對齊)
 3. 資料清理與單位標準化 (無效值處理、流速單位轉換)
 4. 描述性統計分析 (平均、最大值計算，JSON輸出)
 5. Web Dashboard 展示 (Chart.js 折線圖、數值卡片、資料表)



海象資料雲端分析與視覺化系統：研究動機圖 (Research Motivation Diagram)



現狀與問題 (Current State & Problems)



研究動機 (Research Motivations)



研究目標與解決方案 (Research Goals & Solutions)

研究目標：建立一套基於 Linux 環境之海象資料處理與視覺化系統原型

1. 資料取得 (NODASS XML原始資料)
2. Python 資料處理管線 (解析XML、整合不同測站、record_time 對齊等)
3. 資料清理與單位標準化 (無效值處理、流速單位轉換)
4. 描述性統計分析 (平均、最大值計算、JSON輸出)
5. Web Dashboard 展示 (Chart.js 折線圖、數值卡片、資料表)

